

Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Cómputo



Trabajo Terminal: 2026-A114

Simulación de sistemas complejos mediante autómatas celulares neuronales

---

Presenta:

Angeles Lopez Erick Jesse

eangelesl1700@alumno.ipn.mx

Director:

Dr. Genaro Juárez Martínez

Ciudad de México, 2 de marzo de 2026

Índice general

1. Marco teórico: Teoría de sistemas, caos y simulación **1**

1.1. Sistemas 1

1.1.1. Clasificación de sistemas 3

1.1.1.1. Sistemas abiertos y cerrados 3

1.1.1.2. Sistemas deterministas y estocásticos 4

1.1.1.3. Sistemas estáticos y dinámicos 4

1.2. Teoría del caos 5

1.2.1. Exponentes de Lyapunov 6

1.2.2. Atractores 7

1.2.2.1. Tipos de atractores 7

1.3. Sistemas complejos 8

1.4. Modelado de sistemas complejos 10

Referencias **12**

Capítulo 1

Marco teórico: Teoría de sistemas, caos y simulación

La teoría general de sistemas es un enfoque interdisciplinario que se utiliza para comprender la complejidad bajo diferentes contextos y tiene dos pilares fundamentales: todo puede ser concebido como un sistema y las conexiones entre las partes son esenciales para su funcionamiento.

Independientemente de la naturaleza o su escala, cualquier entidad o fenómeno puede entenderse como un conjunto de elementos interconectados que trabajan en conjunto para lograr un objetivo. Por otro lado, las diferentes interacciones que se dan entre estos elementos, ya sea de materia, energía o información, son las que permiten que funcione un sistema [12].

Como no es práctico hacer experimentos en la naturaleza, que se define como todo proceso que se puede observar [13], necesitamos modelos que nos ayuden a probar cómo responde un proceso a ciertos estímulos que son importantes para el observador. En este capítulo se introducen elementos de la teoría general de sistemas y cuáles son los métodos y técnicas para la simulación de sistemas complejos.

1.1. Sistemas

La teoría general de sistemas es una forma ordenada de aproximación o simulación del mundo real con base en un procedimiento científico. Su objetivo es difundir una terminología general que pueda describir las características, funcio-

nes y comportamientos de cualquier sistema. No busca dar soluciones a problemas, sino que busca formular, matemáticamente, las teorías y definiciones conceptuales que se aplican a la realidad [**?**].

La teoría general de sistemas establece tres principios básicos: (1) Los sistemas no son fenómenos aislados, un sistema siempre pertenece a otro sistema, por lo tanto (2) todos los sistemas son abiertos y (3) las funciones de un sistema dependen unicamente de su estructura [19].

Un sistema es un conjunto de partes o "sistemas" interrelacionados que actúan de forma coordinada, dicho de otro modo:

Definición 1. *Un sistema es la abstracción de un evento que existe en la naturaleza, que tiene un objetivo para el observador y cumple con los axiomas que lo caracterizan.*

Es decir, un sistema es un modelo matemático cuyas funciones están limitadas por su estructura la cual recibe una entrada, realiza una función y devuelve una salida. Un modelo es cualquier abstracción de un proceso realizado por el observador y un proceso es cualquier fenómeno presente en la naturaleza que tenga un objetivo.

Los sistemas, y en general los modelos, son abstracciones inherentes al proceso original, es decir, un modelo puede representar múltiples procesos que tengas ciertas propiedades en común. Por ejemplo, el modelo que examina las fuerzas que interactúan en un objeto en caída libre no depende de especificaciones del objeto como su color o su forma.

El sistema permite probar las respuestas de un proceso a estímulos de interés para el observador. Siguiendo el ejemplo de caída libre, no es necesario soltar diferentes objetos de diferentes alturas para identificar las fuerzas que están interactuando, unicamente es necesario cambiar las entradas del modelo.

De acuerdo con [14], los sistemas se caracterizan principalmente por

- Estar compuestos por elementos internos independientes que pueden organizarse en subsistemas.
- Operar de manera organizada para cumplir un objetivo.
- Tener elementos que se puedan distinguir como parte del sistema o del ambiente.
- Existir en un marco temporal.

1.1.1. Clasificación de sistemas

Los sistemas pueden tener múltiples clasificaciones dependiendo su dominio, su evolución, su continuidad, su origen, etc. A continuación se listan algunas de las clasificaciones que resultaran relevantes para la definición de sistemas complejos.

1.1.1.1. Sistemas abiertos y cerrados

Un sistema es abierto si puede intercambiar materia, energía o información con su entorno. Tienen una interacción activa con el mundo que los rodea o con su ambiente. Estas influencias externas pueden ajustar las respuestas del propio sistema y se caracterizan por:

- Adaptabilidad: Pueden ajustar el comportamiento y estructuras internas para mantener su funcionamiento y equilibrio en respuesta a perturbaciones externas.
- Homeostasis dinámica: Pueden mantener un equilibrio interno a lo largo del tiempo.
- Entradas y salidas: Sus entradas adquieren información del entorno y las salidas le devuelven una respuesta.

Por su parte, los sistemas cerrados se encuentran aislados de su entorno. Tiene límites que actúan como barreras para el intercambio de materia, energía o información. Estos operan de forma autocontenida y no tienen una interacción con el entorno que los rodea.

Siguiendo a [19], todas las fluctuaciones y cambios dependen únicamente de los elementos que se encuentren dentro del sistema. Estos sistemas tienden a mantener su estructura y equilibrio interno de manera constante; esto se debe principalmente a que:

- La frontera impide interacción significativa con el entorno, por lo que no se ve afectado el funcionamiento interno.
- Conservan la energía y la materia que los contienen, lo que contribuye a la estabilidad de la estructura y el equilibrio.

Siguiendo la definición de sistemas es imposible que existan los sistemas cerrados porque un sistema siempre pertenece a otro. Los sistemas cerrados buscan disminuir esa interacción con el entorno para propiciar condiciones ideales de aislamiento.

1.1.1.2. Sistemas deterministas y estocásticos

Un sistema determinista es un sistema en donde las mismas entradas producirán invariablemente las mismas salidas. No se contempla la existencia del azar, variables aleatorias ni principio de incertidumbre.

Por otro lado, un sistema estocástico es aquel que se rige por el azar. El resultado depende de probabilidades que cambian o pueden variar en función del tiempo [18].

No hay que confundir los sistemas estocásticos con los sistemas caóticos. En los sistemas estocásticos existe una variable aleatoria que impide que las mismas entradas tengan las mismas salidas. Los sistemas caóticos son deterministas, pero determinar el sistema en evoluciones futuras resulta complicado.

1.1.1.3. Sistemas estáticos y dinámicos

Un sistema estático o sin memoria es aquel que permanece en un estado constante o inmutable, es decir, no cambia con el tiempo. Se dice entonces que un sistema es estático si su salida en cualquier instante de tiempo depende solamente de entradas en ese mismo momento y, de acuerdo con [17], estos se caracterizan por:

- Inmutabilidad: No cambia con el tiempo y mantiene su estado constante.
- Estabilidad: Es sencillo de predecir y controlar su comportamiento.
- Simplicidad: Usualmente son más sencillos en diseño y operación, lo que facilita su implementación.

Por otro lado, un sistema dinámico o con memoria es aquel que cambia con el tiempo. Estos tienen la capacidad de adaptarse y responder ante diferentes condiciones de entrada. En otras palabras, es aquel cuya salida en un instante de tiempo depende de entradas en otros instantes y posiblemente de entradas en ese mismo instante. Este se caracteriza por:

- Cambio en el tiempo: Se adapta ante diferentes situaciones y entradas.
- Flexibilidad: Responde ante diferentes condiciones y requisitos.
- Complejidad: Son más complejos en diseño y operación debido a su capacidad de cambio.

Aunque en la naturaleza no podemos encontrar procesos estáticos, en ocasiones resulta impráctico modelarlos como sistemas dinámicos [12].

Este es un ejemplo de un sistema estático:

$$y[n] = 2x[n] + 2$$

Ya que en cualquier instante de tiempo particular n_0, el valor de $y[n]$ depende solamente del valor de $x[n]$ en ese mismo instante de tiempo n_0.

Por otro lado, este es un ejemplo de un sistema dinámico:

$$y[n] = x[n] + x[n-1]$$

Ya que el valor de $y[n]$ en el tiempo n_x depende del de $x[n]$ en n_1 y en n_{n-1}.

La evolución de un sistema se lleva a cabo con base en estados: el sistema comienza en un estado x_0 y la evolución al estado siguiente depende del estado anterior; además, existe una ley que rige su evolución, y, conociendo esta ley, es posible determinar cualquier estado posterior [21].

1.2. Teoría del caos

De acuerdo con [23], el caos trata con sistemas cuyo comportamiento es impredecible a largo plazo. Suele ser asociado a sistemas impredecibles o que no tienen un orden, pero en teoría del caos se refiere a todos aquellos sistemas deterministas cuya predicción en instantes de tiempo futuro se vuelve impredecible.

Las condiciones iniciales suelen contener errores que incrementarán exponencialmente con el tiempo, lo que se conoce como sensibilidad a las condiciones iniciales, haciendo imposible la predicción a largo plazo. Estos se conocen como sistemas caóticos.

Definición 2. *Sea X un espacio métrico y sea $\phi : X \to X$ una aplicación continua. Se dice que un sistema es caótico si cumple las siguientes condiciones:*

- *La aplicación $\phi : X \to X$ es topológicamente transitiva.*
- *El conjunto de puntos de ϕ es denso en el atractor.*
- *La aplicación $\phi : X \to X$ tiene dependencias sensitivas a las condiciones iniciales.*

El hecho de que la aplicación sea topológicamente transitiva implica que el atractor caótico es irreducible, es decir, si iteramos la función ϕ un número determinado de veces (evolucionar el sistema durante un periodo de tiempo suficiente), se puede acceder a cualquier punto del atractor desde cualquier otro.

Si el conjunto de puntos es denso en el atractor, entonces cualquier punto en el espacio está arbitrariamente cerca de una órbita periódica.

Finalmente, la sensibilidad a las condiciones iniciales refleja el hecho de que en un sistema caótico, dos trayectorias que inician relativamente cerca acabarán comportándose de una forma muy diferente a largo plazo.

1.2.1. Exponentes de Lyapunov

Para medir la sensibilidad de las condiciones se utilizan los exponentes de Lyapunov los cuales cuantifican la estabilidad o inestabilidad de las trayectorias en el espacio de fases al sufrir una perturbación ligera. Supongamos que tenemos dos trayectorias muy próximas separadas por una distancia $\delta\epsilon_0$; entonces la distancia entre ellas diverge de la forma:

$$\delta_\epsilon(t) \sim \delta\epsilon_0 e^{\lambda t} \tag{1.1}$$

Donde λ es el exponente de Lyapunov. Es decir, mide la tasa de separación entre dos trayectorias muy cercanas en el espacio de fases. En un espacio de fases n-dimensional, existen n exponentes de Lyapunov, lo que se conoce como espectro de Lyapunov.

1.2.2. Atractores

En un espacio disipado, la región del espacio de fases que atrae a las trayectorias vecinas se conoce como atractor. Es un subconjunto en el espacio de fases, es decir, un conjunto de estados a los que tiende a evolucionar el sistema en función de las condiciones iniciales.

Definición 3. *Sea X el espacio de fases de un sistema dinámico disipado y sea $\phi_t : X \to X$ la transformación que describe el movimiento. Se dice que $A \subset X$ es un atractor si verifica las siguientes condiciones:*

- *$\exists U$ entorno de A, llamado cuenca de atracción de A, tal que $\forall V$ abierto con $A \subset V$, existe un T_0 tal que $\phi_t(U) \subset V, \forall t > T_0$.*
- *$\phi_t(A) = A, \forall t > 0$*
- *$\nexists S \subset A$ subconjunto propio no vacío que satisfaga las dos propiedades anteriores.*

Es decir, un punto que se encuentra en el atractor no puede salir de ahí y, además, existe una órbita alrededor del atractor en donde, para cualquier tiempo, la trayectoria permanece en la órbita.

1.2.2.1. Tipos de atractores

Existen cuatro tipos de atractores:

1. Atractores de punto fijo: Se dice que un punto fijo es estable si las trayectorias próximas a él se mantienen próximas bajo la evolución. Y existe un atractor si dichas trayectorias acaban convergiendo a ese punto.
2. Atractores de ciclo límite: Las trayectorias vecinas se acercan o se alejan del ciclo límite en forma de espiral. Se dice que un ciclo es estable o inestable en función de si las trayectorias se acercan o se alejan, respectivamente. Existen las semiestables, en donde algunas trayectorias se acercan y otras se alejan.
3. Atractores cuasiperiódicos: Cuando dos ciclos límites con diferentes trayectorias se superponen, las trayectorias se enroscan en las direcciones longitudinales y latitudinales del toro con diferentes frecuencias.

4. Atractores extraños: Se dice que un atractor es extraño si tiene dimensión fractal (patrón de autosimilitud a diferentes escalas). Además, el atractor extraño es caótico si se verifica que las trayectorias que describe el sistema se ven atraídas por el atractor, pero son inestables en él, es decir, muestran sensibilidad a las condiciones iniciales.

1.3. Sistemas complejos

Los sistemas complejos son sistemas dinámicos con muchas componentes que interactúan entre sí mediante el intercambio de materia, energía o información y que, eventualmente, sufren la acción de agentes externos [24]. Las colonias de hormigas, el mercado bursátil, el clima, el sistema nervioso, las células y los organismos vivos son algunos ejemplos de sistemas complejos. Estos se caracterizan por tener un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de alcanzar un objetivo [25, 26].

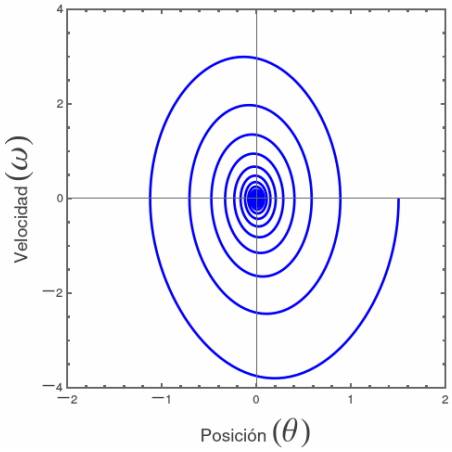
Los sistemas complejos tienen dos implicaciones fundamentales: (1) Existe una influencia mutua entre sus elementos, donde el cambio afecta inevitablemente al resto de elementos, y (2) persiguen un objetivo [26].

Definición 4. *Un sistema complejo es una entidad compuesta de partes interconectadas, de tal forma que el comportamiento colectivo es más que la suma de sus componentes individuales.*

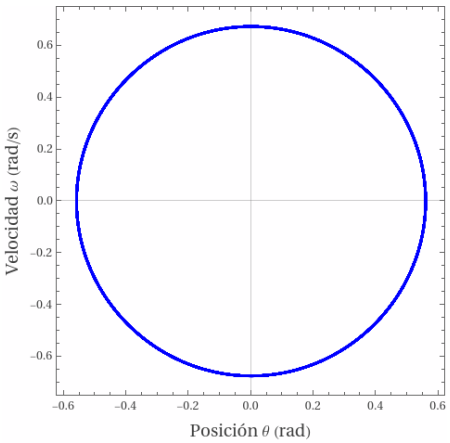
Para entender el comportamiento de un sistema es necesario conocer los elementos y sus interacciones. Es decir, se requiere conocer los estados, valores instantáneos de todos los elementos; y sus transiciones, es decir, los cambios dinámicos en los estados.

Los sistemas complejos se caracterizan principalmente por:

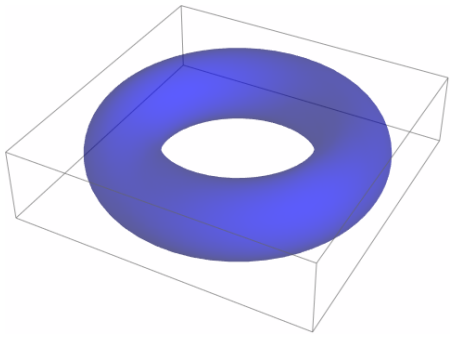
- **No linealidad**: No cumple el principio de superposición, es decir, el resultado no puede expresarse como la suma de las respuestas individuales a cada estímulo por separado. Resulta difícil predecir su evolución dinámica futura [26, 27].
- **Retroalimentación**: Las salidas pasadas influyen en las siguientes salidas. Este comportamiento hace alusión a la memoria del sistema [27].



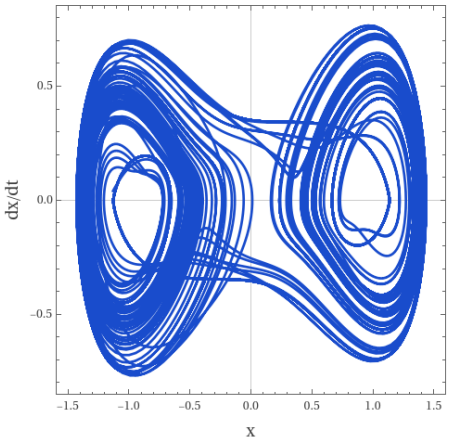
(a) Punto fijo: Relación entre posición y velocidad de un péndulo con fricción y resistencia al aire.



(b) Ciclo límite: Movimiento oscilante de un reloj de cuarzo.



(c) Cuasiperiódico: Junta dos atractores de ciclo límite formando un atractor de tipo toro.



(d) Extraño: Atractor de Duffing, describe el comportamiento complejo de un sistema dinámico no lineal.

Figura 1.1: Ejemplos de tipos de atractores.

- **Orden espontáneo**: Existe un orden emergente resultado de las interacciones locales no coordinadas, el cual no puede ser descrito mediante sus interacciones locales [27].

  Aparición (*emergence*): Entidades, patrones, comportamientos y propiedades emergen de la interacción de entidades más pequeñas, las cuales no exhiben estos atributos [27].

  Elementos múltiples: Compuesto de múltiples elementos relativamente idénticos con interacciones locales [26].

1.4. Modelado de sistemas complejos

Resulta evidente que predecir el comportamiento de estos sistemas es una tarea complicada. Una aproximación es el uso de modelos científicos y matemáticos, los cuales se construyen para desarrollar procesos de inferencia sobre aspectos observados en la vida real. El modelo de inferencia se realiza para entender el sistema real observado.

El proceso, de manera simplificada, se compone de tres fases, como se observa en la figura 1.2:

- Se abstrae el sistema real a un modelo, el cual puede trascender a otros sistemas reales.
- El modelo realiza un proceso de inferencia que busca averiguar las implicaciones derivadas de las premisas.
- Los resultados se utilizan para analizar, interpretar y aplicar a un sistema real. Esta aplicación no requiere ser práctica, es una relación entre las inferencias obtenidas con el modelo y el sistema real.

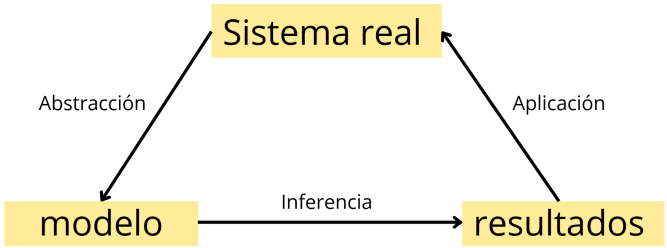


Figura 1.2: Representación gráfica del modelado científico. Este proceso busca relacionar eventos del mundo real utilizando un modelo que realiza una inferencia.

Sin embargo, estos modelos suelen carecer de las herramientas necesarias que les permiten deducir las implicaciones lógicas necesarias. Es aquí donde la computación permite agilizar este proceso realizando simulaciones computacionales.

Las computadoras permiten explorar y analizar modelos formales para resolver modelos matemáticos. Además, dado que un modelo computacional puede ser definido mediante un modelo matemático, el rol de la computación es simplificar este proceso.

Los resultados que se obtienen al ejecutar la simulación computacional se derivan de aplicar reglas algorítmicas, por lo que se requiere expandir el proceso de abstracción y diseñar un modelo formal que será ejecutado por la computadora, como se muestra en la figura 1.3.

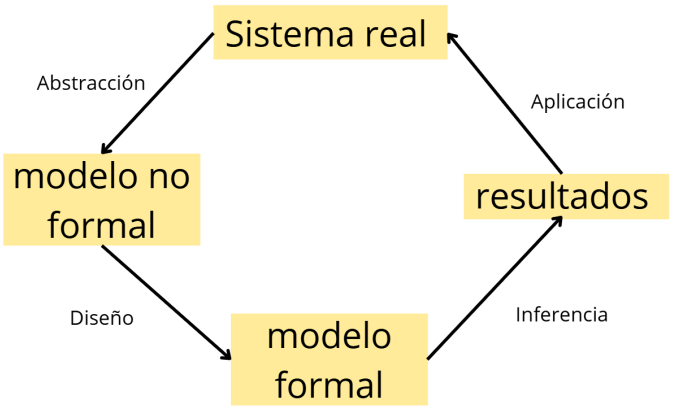


Figura 1.3: Representación gráfica del modelado computacional. Relaciona eventos del mundo real utilizando un modelo computacional que ayuda a agilizar el proceso de inferencia.

Se requiere de un experto en el sistema real que pueda abstraer el problema y un modelador que formalice dicha abstracción para ejecutarla en una computadora que infiera los resultados, mismos que utilizará nuevamente el experto en el sistema real para entablar la relación con el sistema real [28].

Para modelar sistemas complejos existen múltiples herramientas; una de ellas son los autómatas celulares [29], los cuales siguen la caracterización de los sistemas complejos: elementos idénticos con interacciones locales que pueden generar orden espontáneo, comportamientos emergentes e incluso retroalimentados.

Bibliografía

[1] W. MathWorld, "Cellular automaton," n.d., consultado el 28 de Marzo del 2025. [Online]. Available: https://mathworld.wolfram.com/CellularAutomaton.html

[2] H. Zenil and G. J. Martínez, "Cellular automata," *Scholarpedia*, vol. 19, no. 4, p. 53227, 2024. [Online]. Available: http://www.scholarpedia.org/article/Cellular_automata

[3] D. A. R. Gómez, "Descripción y aplicaciones de los autómatas celulares," 2011, consultado el 27 de Marzo del 2025. [Online]. Available: https://delta.cs.cinvestav.mx/~mcintosh/cellularautomata/Summer_Research_files/Arti_Ver_Inv_2011_DARG.pdf

[4] M. O. Domínguez, "Redes neuronales artificiales," *Ingenio y Conciencia Boletín Científico de la Escuela Superior Ciudad Sahagún*, vol. 12, no. 23, pp. 38–44, 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.29057/escs.v12i23.14132

[5] D. J. Matich, "Redes neuronales: Conceptos básicos y aplicaciones." n.d., consultado el 28 de Marzo del 2025. [Online]. Available: https://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/quimica/5_anio/orientadora1/monograias/matich-redesneuronales.pdf

[6] D. Pub, "Growing cellular automata," 2020, consultado el 27 de Marzo del 2025. [Online]. Available: https://distill.pub/2020/growing-ca/

[7] *Emerging Trends in Applications and Infrastructures for Computational Biology, Bioinformatics, and Systems Biology.* Elsevier, 2016, accedido el 13 de junio de 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/c2015-0-01779-8

[8] S. E. Yacoubi, T. Plénet, S. Dridi, F. Bagnoli, L. Lefèvre, and C. Raïevsky, "Some control and observation issues in cellular automata," *Complex*

Systems, vol. 30, no. 3, pp. 391–413, Sep. 2021, accedido el 14 de junio de 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.25088/complexsystems.30.3.391

[9] W. Gilpin, "Cellular automata as convolutional neural networks," *Physical Review E*, n.d., consultado el 29 de Marzo del 2025. [Online]. Available: https://journals.aps.org/pre/abstract/10.1103/PhysRevE.100.032402

[10] A. Mordvintsev, E. Randazzo, E. Niklasson, and M. Levin, "Growing neural cellular automata," *Distill*, 2020, https://distill.pub/2020/growing-ca.

[11] ——, "Growing neural cellular automata," *Distill*, 2020, https://distill.pub/2020/growing-ca.

[12] A. O. Cordero. (2025) Introduccion a sistemas dinamicos. CINVESTAV. Accedido el 8 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://umi.cinvestav.mx/Portals/UMI_LAB/Maestria%20material%20de%20apoyo/Seales%20y%20sistemas%201.pdf?ver=JCee2vW9QexvfmWPmQ7KIA==

[13] G. C. Vázquez, E. A. Romero, R. V. Cristóbal, and J. U. Alonso. (2025) Libro complejidad. Complejidad y Economía. Accedido el 8 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://complejidad.iiec.unam.mx/libro/capitulo1/index.php

[14] E. Equipo editorial. (2025) Sistema - características, tipos y ejemplos. Concepto. Accedido el 8 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://concepto.de/sistema

[15] (2025) 2 major types of systems — natural system vs artificial system — board exams simplified - contentxseed. contentXseed. Accedido el 8 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://contentxseed.com/2-major-types-of-systems-natural-vs-artificial

[16] E. D. Rosario. (2025) Señales y sistemas. ESPOL. Accedido el 8 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://blog.espol.edu.ec/telg1001/sistemas-continuos-y-discretos

[17] (2025) Teoría general de sistemas. Accedido el 9 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://8d8a87251d.cbaul-cdnwnd.com/b3abc3d20220b43c1b18cf3768b8f6e1/200000090-2218722189/Sistemas%20Estaticos%20-%20Dinamicos-0.pdf?ph=8d8a87251d

[18] M. S. Rojas. (2018) Determinísticos y probabilísticos. Scribd. Accedido el 8 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://www.scribd.com/document/380696672/Deterministicos-y-Probabilisticos

[19] J. D. M. Ospina. (2023) La dualidad de sistemas: sistemas abiertos y cerrados en la teoría general de sistemas. Universidad de Colombia. Accedido el 8 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://udecolombia.edu.co/wp-content/uploads/2024/12/Monsalve-JD.-2023_TGS-Sistemas-abiertos-y-cerrados.pdf

[20] Y. J. López. (2019) Dominio y propiedades de los sistemas. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Accedido el 8 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/Sahagun/industrial/2019/Dominio-y-propiedades-de-los-sistemas.pdf

[21] E. V. Alberto, T. H. Eduardo, and E. E. V. Romero. (2021) Exploración de universos discretos con autómatas celulares en dos dimensiones. Accedido el 8 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://www.comunidad.escom.ipn.mx/genaro/Papers/Thesis_files/tesisEricEduardoAlbertoTT2019-B067.pdf

[22] E. Kofman. (2025) Modelado y simulación de sistemas dinámicos: Métodos, algoritmos y herramientas. FCEIA. Accedido el 8 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://www.fceia.unr.edu.ar/~kofman/files/eci_MyS_1.pdf

[23] I. A. Simón and D. R. G. Belinchón. (2025) La teoría del caos. Universidad de Cantabria. Accedido el 8 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/30650/AltadillSimonIgnacio.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[24] J. Torres. (2025) Introducción a los sistemas complejos. Universidad de Granada. Accedido el 8 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://www.ugr.es/~jtorres/tema_1_sistemas_complejosv2.pdf

[25] I. Zelinka, A. Sanayei, H. Zenil, and O. E. Rössler, Eds., *How Nature Works*. Heidelberg: Springer International Publishing, 2014, accedido el 23 de septiembre de 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-3-319-00254-5

[26] I. Zelinka and J. Burguillo, *Complex Systems*, 01 2018, pp. 11–34.

[27] S. Moriello, "Sistemas complejos, caos y vida artificial," https://www.redcientifica.com/doc/doc200303050001.html, n.d., accedido el 23 de septiembre de 2025.

[28] L. R. Izquierdo, J. M. G. Ordax, J. I. Santos, and R. D. O. Martínez, "Modelado de sistemas complejos mediante simulación basada en agentes

y mediante dinámica de sistemas," *Empiria. Revista de Metodología de Ciencias Sociales*, no. 16, p. 85, Oct. 2008, accedido el 24 de septiembre de 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.5944/empiria.16.2008.1391

[29] A. Hoekstra, J. Kroc, and P. Sloot, *Introduction to Modeling of Complex Systems Using Cellular Automata - intro from editors of the book "Simulating Complex Systems by Cellular Automata"*, 05 2010, vol. 2010, pp. 1–16.

[30] J. Damerow. (2025) John von neumann's cellular automata. Accedido el 23 de julio de 2025. [Online]. Available: https://embryo.asu.edu/pages/john-von-neumanns-cellular-automata

[31] E. W. Weisstein, "Cellular automaton," https://mathworld.wolfram.com/CellularAutomaton.html, 2025, from MathWorld–A Wolfram Resource, accedido el 23 de julio de 2025.

[32] S. Wolfram, "Cellular automata as simple self-organizing systems," Caltech, Tech. Rep. CALT-68-938, 1982, general Theoretical Physics, 11 páginas.

[33] F. S. Caparrini, "Autómatas celulares," https://www.cs.us.es/~fsancho/Blog/posts/Automatas_Celulares.md.html, n.d., accedido el 24 de septiembre de 2025.

[34] K. Bhattacharjee, "Cellular automata: Reversibility, semi-reversibility and randomness," Ph.D. dissertation, Indian Institute of Engineering Science and Technology, Howrah, West Bengal, 2019, accedido el 23 de agosto de 2025.

[35] H. Sayama, "11.1: Definition of cellular automata," https://math.libretexts.org/Bookshelves/Scientific_Computing_Simulations_and_Modeling/Introduction_to_the_Modeling_and_Analysis_of_Complex_Systems_(Sayama)/11%3A_Cellular_Automata_I__Modeling/11.01%3A_Definition_of_Cellular_Automata, n.d., accedido el 24 de septiembre de 2025. Licencia CCBY-NC-SA.

[36] A. Ilachinski, *Cellular Automata: A Discrete Universe*. Singapore: World Scientific, 2001, center for Naval Analyses, USA.

[37] J. von Neumann, *Theory of Self-Reproducing Automata*, A. W. Burks, Ed. Urbana, Illinois: University of Illinois Press, 1966.

[38] Y. W. Kwon, *Multiphysics and Multiscale Modeling: Techniques and Applications*, 1st ed. CRC Press, 2015. [Online]. Available: https://doi.org/10.1201/b19098

[39] "Conway's game of life," https://conwaylife.com/wiki/Conway%27s_Game_of_Life, 2024, Última edición el 2 de diciembre de 2024. Accedido el 24 de septiembre de 2025.

[40] S. Wolfram, *A New Kind of Science*. Champaign, Illinois: Wolfram Media, 2002.

[41] T. Tyler, "Cellular automata - the margolus neighbourhood," https://cell-auto.com/neighbourhood/margolus, n.d., accedido el 24 de septiembre de 2025.

[42] O. Ureña Ponce, "Juan josé raygoza panduro," https://riudg.udg.mx/bitstream/20.500.12104/79915/1/MCUCEI01068FT.pdf, 2015, tesis de Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica y Computación, Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería. [Online]. Available: https://riudg.udg.mx/bitstream/20.500.12104/79915/1/MCUCEI01068FT.pdf

[43] G. J. Martinez, A. Adamatzky, and J. Seck Tuoh Mora, *Some Notes About the Game of Life Cellular Automaton*, 01 2022, pp. 93–104.

[44] E. W. Weisstein, "Totalistic cellular automaton," https://mathworld.wolfram.com/TotalisticCellularAutomaton.html, n.d., from MathWorld–A Wolfram Resource. [Online]. Available: https://mathworld.wolfram.com/TotalisticCellularAutomaton.html

[45] ——, "von neumann neighborhood," *MathWorld – A Wolfram Web Resource*, n.d., accessed 2025-11-12.

[46] J. von Neumann and A. W. Burks, *Theory of Self-Reproducing Automata*. Urbana, IL: University of Illinois Press, 1966.

[47] C. A. W. contributors, "Cellular automaton, history," *Wikipedia*, n.d., accessed 2025-11-12.

[48] Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik am Computer, "John conway's game of life - an introduction to cellular automata," https://beltoforion.de/en/game_of_life, nov 2025, accedido el 11 de noviembre de 2025.

[49] M. Sipper, "Paul rendell: Turing machine universality of the game of life," *Genetic Programming and Evolvable Machines*, vol. 18, no. 1, pp. 115–117, Jan. 2017, accedido el 11 de noviembre de 2025.

[50] E. W. Weisstein. (2025) Rule 30. MathWorld–A Wolfram Resource. Accedido el 12 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://mathworld.wolfram.com/Rule30.html

[51] ——. (2025) Rule 110. MathWorld–A Wolfram Resource. Accedido el 12 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://mathworld.wolfram.com/Rule110.html

[52] ——. (2025) Rule 90. MathWorld–A Wolfram Resource. Accedido el 12 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://mathworld.wolfram.com/Rule90.html

[53] G. J. Martinez, "A note on elementary cellular automata classification," 2013. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1306.5577

[54] G. J. Martínez. (2025) Teoría del campo promedio en autómatas celulares similares a "the game of life". [Online]. Available: https://delta.cs.cinvestav.mx/~mcintosh/comun/tesismaestria/genaro/thesis.html

[55] M. Vispoel, A. Daly, and J. Baetens, "Progress, gaps and obstacles in the classification of cellular automata," *Physica D: Nonlinear Phenomena*, vol. 432, p. 133074, 11 2021.

[56] K. C. II and S. Yu, "Undecidability of ca classification schemes," *Complex Systems*, vol. 2, pp. 177–190, 1988.

[57] ——, "Undecidability of ca classification schemes," *Complex Systems*, vol. 2, pp. 177–190, 1988.

[58] D. Grattarola, L. Livi, and C. Alippi, "Learning graph cellular automata," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, M. Ranzato, A. Beygelzimer, Y. Dauphin, P. Liang, and J. W. Vaughan, Eds., vol. 34. Curran Associates, Inc., 2021, pp. 20 983–20 994. [Online]. Available: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2021/file/af87f7cdcda223c41c3f3ef05a3aaeea-Paper.pdf

[59] P. Gács, "Probabilistic cellular automata with andrei toom," *Brazilian Journal of Probability and Statistics*, vol. 38, no. 2, Jun. 2024, accedido el 23 de julio de 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.1214/24-bjps605

[60] H. Hartman, P. Tamayo, and W. Klein, "Inhomogeneous cellular automata and statistical mechanics," *Complex Systems*, vol. 1, no. 2, 1987, massachusetts Institute of Technology and Boston University. [Online]. Available: https://content.wolfram.com/uploads/sites/13/2018/02/01-2-2.pdf

[61] L. Becker. (2025) Continuous cellular automata – hegl. HEGL – Heidelberg Experimental Geometry Lab, accedido el 23 de julio de 2025. [Online]. Available: https://hegl.mathi.uni-heidelberg.de/continuous-cellular-automata

[62] T. de Monterrey, *Data Mining: Módulo 4 - Clasificación, redes neuronales.* México: Tecnológico de Monterrey, 2025, material académico, Escuela de Ingeniería y Ciencias. [Online]. Available: https://tec.mx

[63] C. Manning, "Artificial intelligence definitions," https://hai-production.s3.amazonaws.com/files/2020-09/AI-Definitions-HAI.pdf, Sep. 2020, accedido el 23 de septiembre de 2025.

[64] G. Cloud, "¿qué es la inteligencia artificial o ia? — google cloud," 2025, accedido el 20 de marzo de 2025. [Online]. Available: https://cloud.google.com/learn/what-is-artificial-intelligence?hl=es-419

[65] J. McCarthy, "What is artificial intelligence?" Online, 2007, http://jmc.stanford.edu/articles/whatisai/whatisai.pdf.

[66] Oracle, "¿qué es el aprendizaje automático?" 2025, accedido el 20 de marzo de 2025. [Online]. Available: https://www.oracle.com/mx/artificial-intelligence/machine-learning/what-is-machine-learning/#:~:text=El%20aprendizaje%20automtico%20(ML)%20es,que%20imitan%20la%20inteligencia%20humana

[67] G. Cloud. (s.f.) ¿qué es el aprendizaje automático? tipos y usos. [Accedido: 07-abr-2025]. [Online]. Available: https://cloud.google.com/learn/what-is-machine-learning?hl=es-419

[68] Oracle. (s.f.) ¿qué es el aprendizaje automático? México. [Accedido: 07-abr-2025]. [Online]. Available: https://www.oracle.com/mx/artificial-intelligence/machine-learning/what-is-machine-learning/

[69] IBM. (s.f.) ¿qué es el aprendizaje automático? México. [Accedido: 07-abr-2025]. [Online]. Available: https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/machine-learning

[70] A. Main, "What is ai training?" https://www.linkedin.com/pulse/what-ai-training-andy-main-2f4oe/, November 2023, aI Strategy Specialist — Ensuring GDPR & ITSEC Compliance — Transforming Telecom Infrastructure.

[71] Oracle. (2024) ¿Qué es el big data? Accedido el 28 de abril de 2025. [Online]. Available: https://www.oracle.com/mx/big-data/what-is-big-data/

[72] Google Cloud. (s.f.) ¿qué es el aprendizaje no supervisado? [Online]. Available: https://cloud.google.com/discover/what-is-unsupervised-learning?hl=es-419

[73] I. Amazon Web Services. (s.f.) ¿qué es el aprendizaje mediante refuerzo? - explicación del aprendizaje mediante refuerzo. [Online]. Available: https://aws.amazon.com/es/what-is/reinforcement-learning/#:~:text=El%20aprendizaje%20por%20refuerzo%20(RL,utilizan%20para%20lograr%20sus%20objetivos.

[74] Adobe. (s.f.) ¿qué es el aprendizaje automático? [Accedido: 07-abr-2025]. [Online]. Available: https://business.adobe.com/ar/products/real-time-customer-data-platform/what-is-machine-learning.html

[75] Clínica Universidad de Navarra, "Qué es la neurona," https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/neurona, n.d., diccionario médico. Clínica Universidad de Navarra.

[76] P. Bordoli, "La neurona," 11 2023.

[77] brgfx, "Freepik graphic resource," http://www.freepik.com, designed by brgfx / Freepik. Accessed: 2025-09-17.

[78] S. Mhatre. (2020, June) What is the relation between artificial and biological neuron? Medium. [Online]. Available: https://saurabhnativeblog.medium.com/what-is-the-relation-between-artificial-and-biological-neuron-18b05831036

[79] Y. Lao León, A. Rivas Méndez, M. Pérez Pravia, and F. Marrero Delgado, "Procedimiento para el pronóstico de la demanda mediante redes neuronales artificiales / procedure for forecasting demand by using artificial neural networks," *Ciencias Holguin*, vol. 23, pp. 43–59, 01 2017.

[80] Google, "Neural networks: Activation functions," https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/neural-networks/activation-functions, n.d., google for Developers. [Online]. Available: https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/neural-networks/activation-functions

[81] AWS, "¿qué es una red neuronal? - explicación de las redes neuronales artificiales," https://aws.amazon.com/es/what-is/neural-network, n.d., amazon Web Services, Inc. [Online]. Available: https://aws.amazon.com/es/what-is/neural-network

[82] Telefónica Tech, "Las matemáticas del machine learning: Redes neuronales (parte i)," https://telefonicatech.com/blog/las-matematicas-del-machine-learning-redes-neuronales-parte-i, noviembre 2019, telefonica Tech. [Online]. Available: https://telefonicatech.com/blog/las-matematicas-del-machine-learning-redes-neuronales-parte-i

[83] C. A. Ruiz and M. S. Basualdo, "Redes neuronales: Conceptos básicos y aplicaciones," https://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/quimica/5_anio/orientadora1/monograias/matich-redesneuronales.pdf, marzo 2001, universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rosario. [Online]. Available: https://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/quimica/5_anio/orientadora1/monograias/matich-redesneuronales.pdf

[84] D. Bergmann and C. Stryker, "¿qué es la función de pérdida?" https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/loss-function, n.d., iBM. [Online]. Available: https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/loss-function

[85] Ultralytics, "Función de pérdida en ia/ml explicada," https://www.ultralytics.com/es/glossary/loss-function, julio 2025, ultralytics — Revolutionizing the World of Vision AI. [Online]. Available: https://www.ultralytics.com/es/glossary/loss-function

[86] A. Amidi and S. Amidi. (2025) Cs 230 - convolutional neural networks cheatsheet. Stanford University. Accedido el 13 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://stanford.edu/~shervine/teaching/cs-230/cheatsheet-convolutional-neural-networks

[87] ——. (2025) Cs 230 - recurrent neural networks cheatsheet. Stanford University. Accedido el 13 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://stanford.edu/~shervine/teaching/cs-230/cheatsheet-recurrent-neural-networks

[88] W. Gilpin, "Cellular automata as convolutional neural networks," *Physical Review E*, vol. 100, no. 3, Sep. 2019, accedido el 29 de julio de 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.100.032402

[89] *Asynchronicity in Neural Cellular Automata*, ser. ALIFE 2022: The 2022 Conference on Artificial Life, vol. ALIFE 2021: The 2021 Conference on Artificial Life, 07 2021. [Online]. Available: https://doi.org/10.1162/isal_a_00461

[90] A. Mordvintsev, E. Randazzo, and C. Fouts, "Growing isotropic neural cellular automata," 2022. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2205.01681

[91] *Emergent Multiscale Structures and Generative Potential of Isotropic Neural Cellular Automata*, ser. ALIFE 2022: The 2022 Conference on Artificial Life, vol. ALIFE 2024: Proceedings of the 2024 Artificial Life Conference, 07 2024. [Online]. Available: https://doi.org/10.1162/isal_a_00745

[92] E. Randazzo, A. Mordvintsev, and C. Fouts, "Growing steerable neural cellular automata," 2023. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2302.10197

[93] E. Randazzo, A. Mordvintsev, E. Niklasson, M. Levin, and S. Greydanus, "Self-classifying mnist digits," *Distill*, 2020, https://distill.pub/2020/selforg/mnist.

[94] E. Randazzo, A. Mordvintsev, E. Niklasson, and M. Levin, "Adversarial reprogramming of neural cellular automata," *Distill*, 2021, https://distill.pub/selforg/2021/adversarial.

[95] D. Zhang, C. Choi, J. Kim, and Y. M. Kim, "Learning to generate 3d shapes with generative cellular automata," in *International Conference on Learning Representations*, 2021. [Online]. Available: https://openreview.net/forum?id=rABUmU3ulQh

[96] S. Sudhakaran, D. Grbic, S. Li, A. Katona, E. Najarro, C. Glanois, and S. Risi, "Growing 3d artefacts and functional machines with neural cellular automata," 2021. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2103.08737

[97] K. Horibe, K. Walker, and S. Risi, "Regenerating soft robots through neural cellular automata," 2021. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2102.02579

[98] E. Niklasson, A. Mordvintsev, E. Randazzo, and M. Levin, "Self-organising textures," *Distill*, 2021, https://distill.pub/selforg/2021/textures.

[99] E. R. Alexander Mordvintsev, Eyvind Niklasson, "Texture generation with neural cellular automata," *CoRR*, vol. abs/2105.07299, 2021. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2105.07299

[100] A. Mordvintsev and E. Niklasson, "μnca: Texture generation with ultra-compact neural cellular automata," *CoRR*, vol. abs/2111.13545, 2021. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2111.13545

[101] E. Pajouheshgar, Y. Xu, A. Mordvintsev, E. Niklasson, T. Zhang, and S. Süsstrunk, "Mesh neural cellular automata," 2024. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2311.02820

[102] E. Pajouheshgar, Y. Xu, A. Abbasi, A. Mordvintsev, W. Jakob, and S. Süsstrunk, "Neural cellular automata: From cells to pixels," 2025. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2506.22899

[103] A. H. Ruiz, A. Vilalta, and F. Moreno-Noguer, "Neural cellular automata manifold," 2021. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2006.12155

[104] K. Frans, "Stampca: Growing emoji with conditional neural cellular automata," *kvfrans.com*, 2021. [Online]. Available: http://kvfrans.com/stampca-conditional-neural-cellular-automata/

[105] M. Chen and Z. Wang, "Image generation with neural cellular automatas," 2020. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2010.04949

[106] R. B. Palm, M. González-Duque, S. Sudhakaran, and S. Risi, "Variational neural cellular automata," 2022. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2201.12360

[107] M. Tesfaldet, D. Nowrouzezahrai, and C. Pal, "Attention-based neural cellular automata," 2022. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2211.01233

[108] J. Tang, S. Kumar, L. De Lorenzis, and E. Hosseini, "Neural cellular automata for solidification microstructure modelling," *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, vol. 414, p. 116197, Sep. 2023. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.1016/j.cma.2023.116197

[109] G. Li, C. Leefmans, J. Williams *et al.*, "Deep learning with photonic neural cellular automata," *Light: Science & Applications*, vol. 13, no. 283, 2024, accedido el 29 de julio de 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.1038/s41377-024-01651-7

[110] C. Grasso and J. Bongard, "Empowered neural cellular automata," ser. GECCO '22. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2022, p. 108–111. [Online]. Available: https://doi.org/10.1145/3520304.3529067

[111] A. D. Richardson, T. Antal, R. A. Blythe, and L. J. Schumacher, "Learning spatio-temporal patterns with neural cellular automata," 2024. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2310.14809

[112] A. E. Azuero Azuero, "Significatividad del marco metodológico en el desarrollo de proyectos de investigación," *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, vol. 4, no. 8, pp. 110–127, julio 2019, jul. - Dic. 2019. [En línea]. Disponible en: Dialnet. [Accedido: 21 abr., 2025].

[113] UNAM, "Los diseños de investigación en la psicología," https://enlinea.iztacala.unam.mx/resources/modules/UAPAS/Los%20diseos%20de%20investigacin%20en%20la%20psicologa/#:~:text=Los%20diseos%20experimentales,%20son%20aquellos,puros,%20cuasiexperimentos%20y%20pre%20experimentos., 2025, accedido el 23 de abril de 2025.

[114] B. Capili and J. K. Anastasi, "An introduction to types of quasi-experimental designs," *American Journal of Nursing*, vol. 124, no. 11, pp. 50–52, november 2024, epub 2024 Oct 24.

[115] "Metodología cuantitativa," https://web.ujaen.es/investiga/tics_tfg/enfo_cuanti.html, n.d., universidad de Jaén. Enlace inaccesible (403 Forbidden) al momento de consulta. [Online]. Available: https://web.ujaen.es/investiga/tics_tfg/enfo_cuanti.html

[116] T. C. Luza, O. J. Córdova, J. A. Gonzáles, F. A. F. Limo, and C. A. B. Flores, *Métodos mixtos de investigación para principiantes*, primera edición digital ed. Puno, Perú: Instituto Universitario de Innovación Ciencia y Tecnología Inudi Perú S.A.C., 2023, depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2023-06193. [Online]. Available: https://editorial.inudi.edu.pe

[117] J. Arias-Gómez, M. Ángel Villasís-Keever, and M. G. Miranda-Novales, "El protocolo de investigación iii: la población de estudio," *Revista de Alergia de México*, vol. 63, no. 2, p. 201, May 2016, accedido el 23 de abril de 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.29262/ram.v63i2.181

[118] M. E. D. Hernandez, "Población, muestra y muestreo," https://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/huejutla/enfermeria/2017/Poblacion_Muestra_Muestreo.pdf, 2017, universidad Autónoma del Estado de Hidalgo :: UAEH. Accedido el 23 de abril de 2025.

[119] Universidad Veracruzana, "Introducción a la investigación: guía interactiva — tipos de investigación," https://www.uv.mx/apps/bdh/investigacion/unidad1/investigacion-tipos.html, n.d., material didáctico interactivo sobre clasificación de investigaciones: básica, aplicada, documental, de campo, experimental, cualitativa, cuantitativa, entre otras. [Online]. Available: https://www.uv.mx/apps/bdh/investigacion/unidad1/investigacion-tipos.html

[120] Q. Team, "Estadística descriptiva: Qué es y cómo utilizarla," https://www.questionpro.com/blog/es/estadistica-descriptiva/, 2023, questionPro. Accedido el 15 de mayo de 2025.

[121] UAPA, "Lenguajes de Programación," https://repositorio-uapa.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2655/mod_resource/content/

1/UAPA-Lenguajes-Programacion/index.html, 2025, unidad de Apoyo para el Aprendizaje, UNAM.

[122] ClickPanda. (2023) La Importancia de seleccionar el entorno y el lenguaje de base de datos correcto. LinkedIn. [Online]. Available: https://www.linkedin.com/pulse/la-importancia-de-seleccionar-el-entorno-y-lenguaje-base-2pnme/

[123] Universidad de Valladolid, "El lenguaje c++ — fundamentos de programación en c++," https://www2.eii.uva.es/fund_inf/cpp/temas/1_introduccion/introduccion.html, n.d., material didáctico sobre programación imperativa, orientada a objetos y genérica en C++. [Online]. Available: https://www2.eii.uva.es/fund_inf/cpp/temas/1_introduccion/introduccion.html

[124] MSMK University, "¿qué es c++ en programación?" https://msmk.university/que-es-c-en-programacion, mayo 2025, publicado el 21 de mayo de 2025. Revisión conceptual del lenguaje C++: historia, paradigmas, eficiencia, aplicaciones y evolución. [Online]. Available: https://msmk.university/que-es-c-en-programacion

[125] Pybind11 Developers, "pybind11 — seamless operability between c++11 and python," https://pybind11.readthedocs.io/en/stable/index.html, n.d., documentación oficial de pybind11. [Online]. Available: https://pybind11.readthedocs.io/en/stable/index.html

[126] Microsoft Ignite. (2025) Microsoft learn: Build skills that open doors in your career. Microsoft Learn. Accedido el 11 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/es-es/cpp/standard-library/iostream?view=msvc-170

[127] (2025) Clase vector - microsoft learn. Microsoft Learn. Accedido el 11 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/es-es/cpp/standard-library/vector-class?view=msvc-170

[128] (2025) cmath - microsoft learn. Microsoft Learn. Accedido el 11 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/es-es/cpp/standard-library/cmath?view=msvc-170

[129] W3Schools.com. (2025) C++ maps. W3Schools Online Web Tutorials. Accedido el 11 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://www.w3schools.com/cpp/cpp_maps.asp

[130] (2025) utility - microsoft learn. Microsoft Learn. Accedido el 11 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/es-es/cpp/standard-library/utility?view=msvc-170

[131] (2025) algorithm - microsoft learn. Microsoft Learn. Accedido el 11 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/es-es/cpp/standard-library/algorithm?view=msvc-170

[132] Supermicro, "¿qué es cuda?" https://www.supermicro.com/es/glossary/cuda, n.d., artículo técnico sobre CUDA como plataforma de cómputo paralelo desarrollada por NVIDIA. Explica su arquitectura, ventajas, aplicaciones en IA, HPC, procesamiento de video, y diferencias con la CPU. [Online]. Available: https://www.supermicro.com/es/glossary/cuda

[133] Python Software Foundation. (2025) El tutorial de Python — documentación de Python - 3.13.4. Python.org. [Online]. Available: https://docs.python.org/es/3.13/tutorial/index.html

[134] Amazon Web Services, Inc. (2025) ¿Qué es Python? - Explicación del lenguaje Python. AWS. [Online]. Available: https://aws.amazon.com/es/what-is/python/

[135] Python Software Foundation. (2025) os — Interfaces misceláneas del sistema operativo — documentación de Python - 3.10.17. Python.org. [Online]. Available: https://docs.python.org/es/3.10/library/os.html

[136] A. Alfaro. (2025) La librería numpy. https://aprendeconalf.es/docencia/python/manual/numpy/. Accedido: 11-jun-2025. [Online]. Available: https://aprendeconalf.es/docencia/python/manual/numpy/

[137] CuPy, "Cupy," https://cupy.dev, n.d., sitio oficial de CuPy. [Online]. Available: https://cupy.dev

[138] PyTorch, "Pytorch documentation — pytorch 2.8 documentation," https://docs.pytorch.org/docs/stable/index.html, n.d., documentación oficial del tensor library optimizado para deep learning en GPU y CPU. [Online]. Available: https://docs.pytorch.org/docs/stable/index.html

[139] D. Bergmann and C. Stryker, "¿qué es pytorch?" https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/pytorch, n.d., iBM. [Online]. Available: https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/pytorch

[140] Riverbank Computing Limited, "Pyqt5 — comprehensive python bindings for qt v5," https://pypi.org/project/PyQt5/, julio 2024, pyPI. [Online]. Available: https://pypi.org/project/PyQt5/

[141] M. Fitzpatrick, "Pyqt6 vs pyside6: What's the difference between the two python qt libraries?" https://www.pythonguis.com/faq/pyqt6-vs-pyside6, n.d., python GUIs. [Online]. Available: https://www.pythonguis.com/faq/pyqt6-vs-pyside6

[142] h5py Project, "h5py — pythonic interface to hdf5," https://www.h5py.org, n.d., sitio oficial del proyecto h5py. [Online]. Available: https://www.h5py.org

[143] A. Alfaro. (2025) La librería pandas. https://aprendeconalf.es/docencia/python/manual/pandas/. Accedido: 11-jun-2025. [Online]. Available: https://aprendeconalf.es/docencia/python/manual/pandas/

[144] A. Alférez. (2025) La librería matplotlib. Accedido: 12-jun-2025. [Online]. Available: https://aprendeconalf.es/docencia/python/manual/matplotlib/

[145] Master Data Scientist. (2025) Scikit-learn, herramienta básica para el data science en python. https://www.master-data-scientist.com/scikit-learn-data-science/. Accedido: 11-jun-2025. [Online]. Available: https://www.master-data-scientist.com/scikit-learn-data-science/

[146] Itop Consulting. (2025) Scikit-learn: biblioteca de python para el aprendizaje automático. https://www.itop.es/soluciones-tecnologicas/business-analytics-business-intelligence/scikit-learn.html. Accedido: 11-jun-2025. [Online]. Available: https://www.itop.es/soluciones-tecnologicas/business-analytics-business-intelligence/scikit-learn.html

[147] G. C. Cuadrado. (2024) Visual studio code: Editor de código para desarrolladores. [En línea]. Disponible en: https://openwebinars.net/blog/que-es-visual-studio-code-y-que-ventajas-ofrece/ [Accedido: 12-jun-2025]. [Online]. Available: https://openwebinars.net/blog/que-es-visual-studio-code-y-que-ventajas-ofrece/

[148] F. G. de Zúñiga. (2024) ¿qué es visual studio code y cuáles son sus ventajas? [En línea]. Disponible en: https://www.arsys.es/blog/que-es-visual-studio-code-y-cuales-son-sus-ventajas. [Online]. Available: https://www.arsys.es/blog/que-es-visual-studio-code-y-cuales-son-sus-ventajas

[149] GitHub. (2025) Acerca de github y git. [En línea]. Disponible en: https://docs.github.com/es/get-started/start-your-journey/about-github-and-git [Accedido: 12-jun-2025]. [Online]. Available: https://docs.github.com/es/get-started/start-your-journey/about-github-and-git

[150] Canva. (2025) Acerca de canva. [En línea]. Disponible en: https://www.canva.com/es_es/about/ [Accedido: 12-jun-2025]. [Online]. Available: https://www.canva.com/es_es/about/

[151] B. van der Zander, "Texstudio - a latex editor," https://www.texstudio.org/#about, n.d., teXstudio - A LaTeX editor. [Online]. Available: https://www.texstudio.org/#about

[152] Pymes y Calidad 2.0, "¿cómo se hace una matriz de riesgo? - ventajas y desventajas," https://www.pymesycalidad20.com/como-se-hace-una-matriz-de-riesgo-ventajas-y-desventajas.html, oct 2025, accedido el 28 de octubre de 2025.

[153] MDN Web Docs, "Mvc - glosario de mdn web docs," https://developer.mozilla.org/es/docs/Glossary/MVC, oct 2025, accedido el 28 de octubre de 2025.

[154] Microsoft Support, "Crear un diagrama de clase uml - soporte técnico de microsoft," https://support.microsoft.com/es-es/topic/crear-un-diagrama-de-clase-uml-de6be927-8a7b-4a79-ae63-90da8f1a8a6b, nov 2025, accedido el 11 de noviembre de 2025.